FRAMEWORK CAPABILITY ATLAS

GBT小土豆V8

框架能力与架构全景 · 思维导图

私人自用全功能 AI 执行框架：调度大脑 · 核心内核 · 安全层 · 工具链 · 用户面板 · 桌宠 · 生产治理 · 技能与记忆 —— 八大主枝逐层展开，并附分层架构、授权数据流与治理判据速览。

本册包含

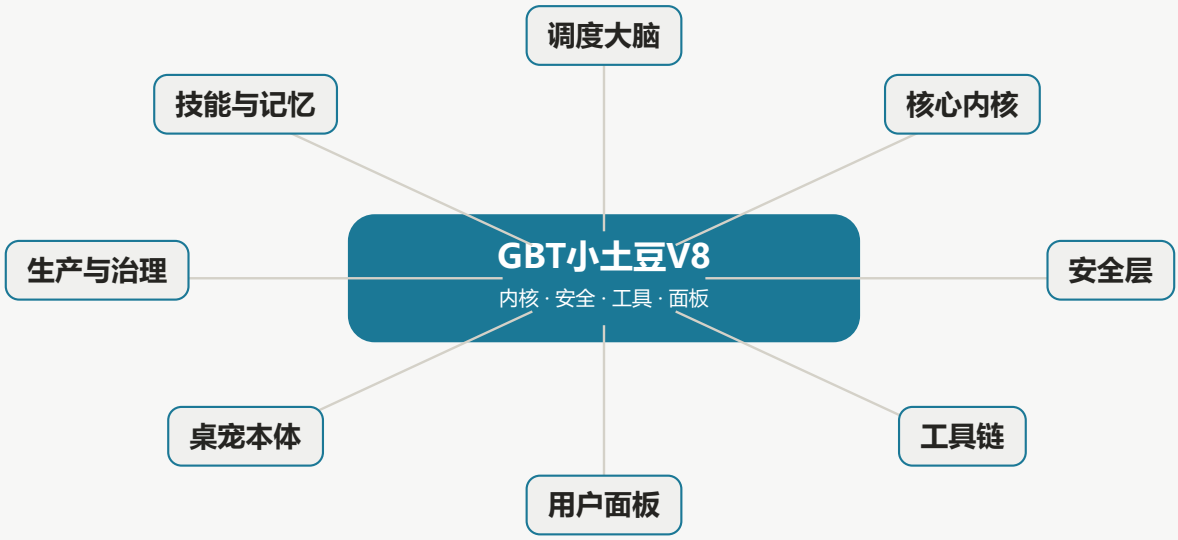
- ① 能力全景思维导图（八大主枝总览）
- ② 主枝明细逐条展开（三页）
- ③ 分层架构与授权数据流
- ④ 能源池与「变压器」现状结论

开发者：自由的风

v8.0.0 · 私人自用 · 独立归属 · 2026-09-26

GBT小土豆V8 · 框架能力全景思维导图

v8.0.0 · 私人自用 AI 执行框架 · 八大主枝一览（明细见后页）



1. 调度大脑 · AGENTS.md · 唯一入口

- 启动链：SOUL → USER → 近两日 memory → MEMORY.md
- 设计任务分流：生图 / Redesign / 通用三轴路由
- 生产面红线：试验只在镜像房间，生产只收成品
- 授权发放：仅主人终端 / 手写账本，AI 无权自发

2. 核心内核 · gbt_allinone · 403 个模块

- run_task 万能插：全部能力经 api.py 统一路由
- caps_registry 能力帽：声明·审计·总数一致
- qiankun 编排 / voice_orchestra 语音 / cloud_llm 通道
- cross_scan 多维普查 · isolation_sweep 隔离回归

3. 安全层 · gbt_allinone/security

- policy：15 作用域 + 主人会话可信位
- auth_gate：一次性 / 时段授权 + 总控替代 + 审计
- net_guard：SSRF·私网·重定向逐跳校验，全拦
- redteam 11 维 · ai_audit · data_policy 脱敏
- DPAPI 保险箱：8 profile 各自熵值，明文只进内存

4. 工具链 · tools · 405 个模块

- codex-scripts 379：自检/构建/审计脚本族
- boot-selfcheck 开机 17 判据 · run-all-tests 全量普查
- reverify-open-faults 故障复核 · precommit-secret-scan
- digihuman 数字人全链路 · video 剪辑 · model-route
- etiology RCA · social_life · self_model · walkable_world

5. 用户面板 · holo_pet · 唯一入口

- panel_server：状态/设置/能力球可视化
- 能源输送引擎：能力被调用即“充电”点亮
- transformer（变压器）开关：登记为待接（pending）
- styles 3417 行 · SVG 图标 · 无 emoji 依赖

6. 桌宠本体 · potato_pet · Live2D

- 形象：haru 完整可用 · nn 缺贴图被自检剔除
- behavior 好感/表情映射 · sessions 会话
- voice：SAPI 本地合成（UTF-8 BOM 绕码页坑）
- model 自检：缺资源的形象自动降级不崩溃

7. 生产与治理 · deploy · 房间 · 判据

- 镜像房间 room_*：隔离排练，过了才晋升生产
- deploy_publish / remote_device / data_export = 一次性授权
- 回归四元组印章：3.14.5 · cpython-314 口径
- 负载闸 + 防假绿判据 + 排查台账（F1-F19）

8. 技能与记忆 · skills · memory · state

- skills/ 1273 个全量审查 · 审美 skill 76 个
- memory/ 每日运行日记（YYYY-MM-DD.md）
- state/ 台账：排查台账 · fault-sweep · 判据基线
- store/ 审计账本：授权·消耗·拒绝全程留痕

能源池 energy_pool 在岗（模型=燃料·按需分配）；面板「变压器」开关=待接，详见末页

能力主枝明细

按主枝逐条展开：能力构成 · 关键机制 · 当前状态

1. 调度大脑 — AGENTS.md · 唯一入口

- 启动链：SOUL → USER → 近两日 memory → MEMORY.md
- 设计任务分流：生图 / Redesign / 通用三轴路由
- 生产面红线：试验只在镜像房间，生产只收成品
- 授权发放：仅主人终端 / 手写账本，AI 无权自发

2. 核心内核 — gbt_allinone · 403 个模块

- run_task 万能插：全部能力经 api.py 统一路由
- caps_registry 能力帽：声明·审计·总数一致
- qiankun 编排 / voice_orchestra 语音 / cloud_llm 通道
- cross_scan 多维普查 · isolation_sweep 隔离回归

3. 安全层 — gbt_allinone/security

- policy：15 作用域 + 主人会话可信位
- auth_gate：一次性 / 时段授权 + 总控替代 + 审计
- net_guard：SSRF·私网·重定向逐跳校验，全拦
- redteam 11 维 · ai_audit · data_policy 脱敏
- DPAPI 保险箱：8 profile 各自熵值，明文只进内存

能力主枝明细

按主枝逐条展开：能力构成 · 关键机制 · 当前状态

4. 工具链 — tools · 405 个模块

- codex-scripts 379：自检/构建/审计脚本族
- boot-selfcheck 开机 17 判据 · run-all-tests 全量普查
- reverify-open-faults 故障复核 · precommit-secret-scan
- digihuman 数字人全链路 · video 剪辑 · model-route
- etiology RCA · social_life · self_model · walkable_world

5. 用户面板 — holo_pet · 唯一入口

- panel_server：状态/设置/能力球可视化
- 能源输送引擎：能力被调用即“充电”点亮
- transformer（变压器）开关：登记为待接（pending）
- styles 3417 行 · SVG 图标 · 无 emoji 依赖

6. 桌宠本体 — potato_pet · Live2D

- 形象：haru 完整可用 · nn 缺贴图被自检剔除
- behavior 好感/表情映射 · sessions 会话
- voice：SAPI 本地合成（UTF-8 BOM 绕码页坑）
- model 自检：缺资源的形象自动降级不崩溃

能力主枝明细

按主枝逐条展开：能力构成 · 关键机制 · 当前状态

7. 生产与治理 — deploy · 房间 · 判据

- 镜像房间 room_*：隔离排练，过了才晋升生产
- deploy_publish / remote_device / data_export = 一次性授权
- 回归四元组印章：3.14.5 · cpython-314 口径
- 负载闸 + 防假绿判据 + 排查台账（F1-F19）

8. 技能与记忆 — skills · memory · state

- skills/ 1273 个全量审查 · 审美 skill 76 个
- memory/ 每日运行日记（YYYY-MM-DD.md）
- state/ 台账：排查台账 · fault-sweep · 判据基线
- store/ 审计账本：授权·消耗·拒绝全程留痕

分层架构 · 一条动作的完整链路

自上而下六层；右侧是「一个写动作」从请求到落账的授权流

L1 用户入口
holo_pet 面板（唯一入口） · potato_pet 桌宠 · 主人终端 CLI

L2 调度
AGENTS.md 调度大脑 → run_task（api.py）统一路由

L3 授权门
policy.evaluate 15 作用域 → auth_gate 消耗授权（一次性/时段/总控替代）

L4 内核能力
caps_registry 能力帽 · qiankun · voice · cloud_llm · security 红队 11 维

L5 工具链
codex-scripts 自检族 · digihuman · video · model-route · etiology

L6 数据与记忆
store/ 审计账本 · state/ 台账 · memory/ 日记 · DPAPI 保险箱 · energy_pool

一个写动作的授权流

① 动作请求
run_task(kind, payload)

② 策略评估
policy.evaluate → 需哪些作用域

③ 可信会话?
主人本机 → 直接放行

④ 授权消耗
auth_gate：一次性删行 / 时段记用量；缺 → 拒绝并给发放指引

⑤ 执行动作
能力位真正的实现

⑥ 审计落账
store.audit：授权·消耗·拒绝 全程留痕

治理判据速览（让读数可信的那几把尺）

回归四元组印章
python -m gbt_allinone.tools.regression_stamp run--expect-python 3.14 --store fresh —— 跨口径读数打 not_comparable，不许直接判“代码坏了”

负载闸
内存紧时拒绝开跑（按文件数取阈值，--batch 分批）；负载假红 ≠ 代码坏了，分开报

防假绿判据
空扫不算干净 · 超时不算红 · 跑不动就是红 · 探针读不到 → 需人读，绝不由此推结论

排查台账
state/排查台账.json：F1-F19 逐条登记，reverify-open-faults 定期复核前提是否腐烂

能源池与「变压器」：现状结论

能源池 energy_pool（在岗 · R-H223 只读架构）

能源池（energy_pool · R-H223）：模型=燃料，不是身份。所有模型统一成 EnergySource 接口，大脑只认接口不认模型名；原生能力衍生器按能源生成调用代码；能源池按需分配、免费优先但不拒绝付费，没有能源时如实报缺。已接线：api.py run_task(kind=energy_pool) · orchestration_kernel。面板上的「变压器」开关目前登记为“待接”——它不是失灵，是从未接线；真正的在岗机制是能源池。

面板「变压器」开关

panel_server.py:2988 登记 status=pending（待接），从未接线 —— 不是失灵，是不存在这条电路

并发放大

宿主平台对子代理并发有用户级硬上限（本次实测 2 路并发即限流）；这是平台配额，不在框架管辖内

框架内的能源机制

energy_pool 按 EnergySource 抽象做「按需分配」，与并行触手的数量无关

建议：要接通「变压器」，把面板开关映射到 energy_pool 的 lease/status 动作即可，不必另造第二套机制。

附表 1 · 八大主枝能力清单

主枝 × 构成 × 关键机制 × 当前状态（与第 2 页导图一一对应）

主枝	构成	关键机制（摘）	现状
调度大脑	AGENTS.md 唯一入口	启动链 SOUL→USER→memory；设计任务三轴分流；生产面红线	在岗
核心内核	gbt_allinone · 403 模块	run_task 统一路由；caps 能力帽；qiankun/voice/cloud_llm；cross_scan	在岗（队列已修）
安全层	gbt_allinone/security	policy 15 作用域；auth_gate 一次性/时段；net_guard 全拦；redteam 11 维；DPAPI	在岗（4 处已修）
工具链	tools · 405 模块	codex-scripts 379 自检族；digihuman；video；model-route；etiology	在岗（假绿/泄漏已修）
用户面板	holo_pet 唯一入口	panel_server；能源输送可视化；transformer 开关	在岗；变压器待接
桌宠本体	potato_pet · Live2D	haru 完整/nn 缺贴图自检剔除；behavior；SAPI 语音	在岗
生产与治理	deploy · 房间 · 判据	镜像房间隔离；deploy_publish 一次性；回归印章；负载闸；台账 F1-F19	在岗
技能与记忆	skills · memory · state	1273 技能全量审查；每日日记；排查台账；审计账本	在岗

附表 2 • 本次体检：问题 × 修复状态总表

29 组修复按类归并；验证：ast.parse 31/31 · node --check OK · social_life 自检 33/33（含新增回归）

类别	问题（摘）	位置	优先级	状态
自检假绿	验收单崩溃/超时被报绿（rc==0 or ok）；固定 store 并发污染	boot-selfcheck.py:169,130	P0	已修+换 mkdtemp
泄漏遮蔽	redact 坐标失位 → 密钥前缀漏过遮蔽（隔离复现）	social_life.py:176-196	P0	已修+回归用例
校验空转	data_hijack 完整性校验 break 恒报干净；HTTP 头检查签名错从未运行	redteam.py:1078,500	P0	已修（两项复活）
死功能	部署队列必 failed（one_key_deploy 未传 room）	qiankun.py:359	P0	已修（缺 room 记 blocked）
数据损坏	GitHub 吞噬把二进制当文本解码	qiankun.py:72	P0	已修（shape_bytes 分流）
崩溃族	tf=0 除零；json NameError；pid 损坏；--flag 未参越界 ×3	rca/tripo/redteam/pipeline/cut	P1	已修
资源泄漏	iso 临时目录不清；WebSocket 握手漏关；SAPI stream 不关	isolation_sweep/native_browser/voice_cap	P1	已修
静默失败	--filter 空绿；恒 0 退出码；pytest 崩溃归零；台账损坏码污染；key 对账单点崩	run-all-tests/reverify/key-consistency	P1	已修
隔离破坏	store 硬编码 ×3 绕开 GBT_STORE_DIR；写死 C 盘路径 ×2	trend_watch/signature/truth_scan/quant_tech	P1	已修
权限面	pentest authorize 自锁；keylogger/screen 会话名路径穿越	redteam.py:419,564,762	P1	已修
弱凭据	auth 回退 change-me；doctor 把缺失谎报可用；shq % 展开	auth-service/server.js	P1	已修
跨端兼容	emoji GBK 管道崩 ×14；Chrome 写死；ROOT 写死	14 文件/vrm-runtime/sweep-union	P2	已修
入库风险	my-project dev.db 与 4.6MB mp4 会被 git add -A 误收	.gitignore	P2	已补规则
遗留待办	preflight 探针接线；SQLi 规则反向；白名单子串豁免；data_policy 豁免序；非原子写 ×5；server.js GBK 解码	见正文「待办清单」	P2	待办

附表 3 • 原生能力全量清单（172 位 × 30 域）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

能力位 kind	域	说明	门控
browser	automation	浏览器自动化入口（良性子集）。op=open/search/fetch/automate 走 browser_cap 三级后端；op=native（别名 deep/controller/cdp）走原生浏览器窗口 native_browser.py（Chrome DevTools Protocol，自带最小 RFC6455 客户端、零第三方依赖），动作放 action：status/list_tabs/get_title/get_url/get_text/dom_query/get_cookies/intercept_events/intercept_status 为只读免卡，launch/ensure/create_tab/close_tab/activate_tab/navigate/reload/back/forward/click_element/type_text/execute_script/inject_script/set_cookies/privacy_mode/intercept_requests/intercept_stop/pin_window 需 browser_control，screenshot 另需 filesystem_write	免卡·直连
absorb_loop	brain	吞天闭环（只读骨架）：蒸馏 DISTILL → 提炼 REFINE → 吸收 ABSORB + 回灌 FED_BACK；四条机械闸（stage_dirty 阶段间不许留垃圾 / loop_not_closed 三阶段必须齐且回灌 / junk_left_silently 垃圾要么清要么登记 / not_resumable 中断必须留续跑点）+ 五条红线（吞完清场/闭环可续/每阶段留痕 source_kind=absorb/不吞未取证来源/垃圾不许静默留）	免卡·直连
dream_replay		做梦技能只读重演：五原语闭环，不写盘、不执行（巩固默认不开）	免卡·直连
stigmergy	collab	**协作层的间接通道**：Stigmergy（共识主动性 / 信息素场地）。四原语 DEPOSIT/READ/DECAY/FORAGE；只有 DEPOSIT 会写、且**只追加**（挥发是读数，账本可回放）。五条红线做成机械闸：**无源不许留** deposit_without_source · **种类白名单** deposit_kind_not_allowed · **只追加** pheromone_deleted_or_overwritten（静态核本模块源码）· **不留明文密钥** plaintext_key_in_pheromone · **只给读数**（FORAGE 只排序不执行）。与 collab_gateway **并排、不替代**：直连=会话/对等方/收件箱，间接=信息素场地；场地放在 store/collab/stigmergy/。type=internal	免卡·直连
coze_mail	comms	通信域：对主人自有的单一地址（@coze.email）收发与整理；白名单默认空（全拒）、confirm_token 绑定内容、正文不入档、独立通道 coze_mail	免卡·直连
brand_outro	creation	品牌片尾只读渲染：署名/自述/致谢三层 + 四条红线（署名不造假·致谢不套话·承诺可追溯·观众不当流量）	免卡·直连
code_art		代码艺术内核（只读骨架）：INDEX/SEED/CANVAS/LAYER/EXPORT 五原语；无种子不许导出	免卡·直连
create		创作出口：创作意图/产物登记 + 仅限 outputs/ 的文本写入；文本出口待接线（如实报 pending、不发网络请求）、覆盖必带 confirm_token + 写前备份 + 双向 SHA、独立通道 create	免卡·直连
drama		剧本转分镜/拆分镜/分镜/短剧/故事板/剧本理解：剧本 → 结构化镜头表（景别·运镜·时长·情绪·角色位置·描述），字段齐全度与时长和逐条如实报；确定性路径离线只做切分，语义路径走她的模型通道，两条不互相冒充	免卡·直连
emotion_projection		情感投射只读骨架：叙事四问 → 投射细节 → 四项校验；『身临其境』只有人能判	免卡·直连
music_publishing		AI 音乐发布平台三层只读归位（生成端/Agent 原生端/分发端）；全部标『未核实』	免卡·直连
render_evolution		渲染进化内核（只读骨架）：五原语 + 三闭环 + 六红线；帕累托前沿机器画、人点	免卡·直连
scene_anchor		场景锚定只读骨架：8 大类场景 + 灵魂四要素 + 钩子锚场景不锚情绪（作品是为场景做的）	免卡·直连
account_registry	data	AI 账号登记表只读校验：一人一号（不共用账号/不共用凭证/只记路径/不许无主账号）	免卡·直连
audit_query		只读查询统一数据后台日志	免卡·直连
count_words		统计文本词数	免卡·直连
datakit		本地数据工具（**只读**）：html→markdown · html→表格结构 · xlsx 字节→JSON · JSON 美化/排序 · 多段 CSV 合并（`op` 分派，见 `tools/datakit.py` 的 OPS）。□ **结果从返回里给、不落盘** □ 作用域天然为空，**不需要也不该改 `policy.py`**。**为什么不给落盘版**：一个会写盘的新能力位若 policy 里没有分支，就是**绕过门**；`policy.py` 是安全文件，只有主人能改 —— 要落盘请他加分支。	免卡·直连
echo		回显传入数据，用于联调	免卡·直连
record_grid		行式记录网格：陌生文本结构画像/草案骨架/逐行解析/回写自证/词表校验（op=profile|draft|parse|emit|verify|vocab|presets）	免卡·直连
ul_tars_desktop	desktop	UI-TARS Desktop desktop agent	过授权门
bluetooth	device	蓝牙设备控制：扫描附近 BLE 设备、连接读写 GATT 特征（操控空调/灯/音箱等家居设备）、经典蓝牙状态报告	免卡·直连
bt_control		AI 智能蓝牙操控：自然语言意图→扫描识别设备→协议匹配→组装指令→写入执行→验证（协议库只收公开文档协议，未知如实报告）	免卡·直连
devour_github	devour	吞天：吞噬 GitHub 仓库为知识胶囊（自我进化的核心——吸收外部能力）	免卡·直连

附表 3 • 原生能力全量清单（第 2 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

devour_pulse	devour	吞天：完整认知循环（吞噬→反思→消化→重组→进化）	免卡·直连
devour_reflect		吞天：反思（回顾吞噬历史学习模式，发现弱能力与重组机会）	免卡·直连
devour_scan		吞天：能力缺口扫描（域覆盖对照+进化方向）	免卡·直连
sched_define	engine	定时触发器：定义调度（工作流 + 间隔），无人值守自动执行	免卡·直连
sched_status		定时触发器：查调度状态（上次执行/结果）	免卡·直连
sched_tick		定时触发器：扫描到期调度并执行（可由循环/计划任务驱动）	免卡·直连
transfer		数据传输算子（核心传输工具）：map/filter/merge/unique/sort/pluck/collect 等 14 个纯变换算子	免卡·直连
wf_cache_clear		万能插：清空传输缓存（同输入复用的节点结果缓存）	免卡·直连
wf_define		万能插执行引擎：定义工作流（DAG，校验环/依赖/能力合法性）	免卡·直连
wf_resume		万能插执行引擎：从运行记录断点续跑（复用已完成节点，只重跑未完成的）	免卡·直连
wf_run		万能插执行引擎：分层并行执行工作流，节点结果如实落盘	免卡·直连
wf_status		万能插执行引擎：查运行记录（可按工作流名过滤）	免卡·直连
quant	finance	量化/回测入口（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）	免卡·直连
quant_backtest		读取真实回测 API，返回类/函数/默认参数（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）	免卡·直连
quant_params		读取真实量化引擎的数值型策略参数（动量/ATR/止损；外部业务模块 quant_tech）	免卡·直连
quant_strategy		读取真实量化引擎，返回策略信号/仓位模型（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）	免卡·直连
gate_visibility	framework	门可见性审计（只读骨架·门）：三态=已纳入/显式不纳入/未决定 —— 回答『门看得见什么、看不见什么』（坑册 §60）；可见范围只从 framework_gate 读，不复刻第二份范围表；四条机械闸（三态不许漏/不纳必须带出处/已纳入必须命中门规则/空样本不许当绿）	免卡·直连
a1art_skill	image_video	a1.art API 技能（只读骨架·门）：五原语 LOOKUP→UPLOAD→GENERATE→OPTIMIZE→POLL；密钥只走 DPAPI/密钥池、结果必须落盘、不调不支持组件、810012 如实报	免卡·直连
cloud_pc	infra	云电脑独立窗口（只读骨架·门）：面板加一个**独立窗口**给她（数字人）**安装**云电脑（卡片 + 触手，**不是 iframe**）；五原语 PROVISION/CONNECT/STATUS/SNAPSHOT/RELEASE（逐个标花钱与不可逆）；五条红线（密钥DPAPI/先算账再花钱/每次留痕 source_kind=cloud_pc/不绕官方入口/身份内核不变）；type=external	免卡·直连
feishu_embed	integration	飞书镶嵌窗口（只读骨架·门）：面板卡⑥，**走浏览器触手不用 API**；四条红线（飞书是副本本地是源/凭据不许明文/不绕验证/每次操作留痕 source_kind=feishu）	免卡·直连
life	life	生命档案：事件记录、时光轴、每日回顾、章节、承诺、习惯、反思与 Vault 导出（写框架 store，不出网）	免卡·直连
autopilot	llm	自主编排环：目标→LLM拆解→本地校验→执行→自检→修复循环（轮数上限防失控）	免卡·直连
brain_execute		大脑执行层·执行维：单能力直调或多能力并行（万能插线程池）	免卡·直连
brain_health		大脑执行层·健康维：五维自检评分（路由/执行/触手/视觉/审计）	免卡·直连
brain_route		大脑执行层·路由维：意图→能力动态路由（语义匹配+备选建议）	免卡·直连
brain_unify		大脑执行层·五维合一：一次跑完 route → execute → verify → health（**是顺序串链，数据顺着走**：route 的 best.kind 喂给 execute，chain 字典逐步累积）。□ 2026-09-22 更正：这里原先写着「**星形**，unify 直接分别调四维，**不是**串链，那三条边在源码里查不到」—— **那句是错的**，已实测推翻：能力位 `brain_unify` 由 `api.py:313` 直接调 `brain_exec.unify()`，而该函数 **405/419/423/428 行**就是那三条边（route→execute→verify→health），`tests/test_framework.py:1209 test_brain_unify_chain` 也一直在测它。□ **别再把「自报是话术」用在这个位上**。唯一真实的那半条限定：`execute()` 只在**没给 kind** 时才会自己再调一次 route（`brain_exec.py:259`），而 unify 一定把 kind 传下去 □ 不会双路由。□□ 口径补一句（2026-09-22 第二次独立复核后加，免得再来一轮争论）：**叫它「星形」也不算错** —— 从**调用图**看确实是 unify 这一个中枢分别调四维；错的只有原先那句「**那三条边在源码里查不到**」（它们在 405/419/423/428 行）。**串链说的是执行顺序与数据流，星形说的是调用图，两个层次，别互相否掉。**	免卡·直连
brain_verify		大脑执行层·验证维：触手肉眼验证现实（视觉指纹+UIA穿透读回）	免卡·直连
claude_code		Claude Code CLI: official Anthropic coding agent	过授权门
codebuddy		CodeBuddy CLI: AI coding assistant	过授权门

附表 3 • 原生能力全量清单（第 3 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

codex_chat	**llm**	官方 Codex 同步对话：跑完一个回合并返回文本（需 process_execute + external_llm 授权）	免卡·直连
codex_interrupt		官方 Codex 写操作：中断当前回合（需 process_execute 授权）	免卡·直连
codex_models		官方 Codex 只读：可用模型清单（需 external_llm 授权）	免卡·直连
codex_status		官方 Codex 只读状态：进程/会话/并发上限(1)/空闲回收(600s)	免卡·直连
codex_thread_new		官方 Codex 写操作：新建线程（需 process_execute 授权）	免卡·直连
codex_tools		官方 Codex 只读：可用动态工具清单（gbt_* **十个**）	免卡·直连
codex_turn_send		官方 Codex 写操作：发送回合并流式回传（需 process_execute 授权，并发上限 1）	免卡·直连
llm_chat		操控其他AI：推理对话（DeepSeek/Kimi/OpenAI 密钥链自动路由，输出是数据不是指令）	免卡·直连
llm_status		LLM网关状态：密钥链配置情况（不调LLM）	免卡·直连
model_key_pool		模型密钥池（只读骨架）：按 owner_ai_id 分池、触手只借不拥有、DPAPI 只存路径、超限只上报	免卡·直连
prompt_bridge		提示词转化挂件（只读/纯本地）：大白话 -> 四段结构化提示词；compile / passthrough / status	免卡·直连
think_loop		推演环：理解需求→镜像维度推演→调用工具执行→自我纠错→反向延伸→反思进取→整理结果（完整心智循环）	免卡·直连
lr_status	**longrun**	长程任务层：任务图进度与详情	免卡·直连
lr_submit		长程任务层：提交任务（非LLM验收+重试+停滞升级，跨进程可续）	免卡·直连
lr_tick		长程任务层：推进任务图（执行→验收→完成/重试/停滞）	免卡·直连
tactics_advise		察言观色层：识别沟通信号→给出表达分寸（只调怎么说，不改事实）	免卡·直连
auto_switch	**mind**	自动化切换引擎（只读骨架·内调）：意图分析(L1解析+L2交叉验证+L3置信度)→任务分级→模型切换→原生执行→验证审计；接线点只有 Intent JSON；五条红线（低置信先问主人/不许直接执行/每次切换记 model_used/不可逆二次确认/身份不许改写）	免卡·直连
brain_vault		脑库接入：Obsidian 记忆库的读（recall=记忆总纲+收集箱）/ 写（remember=追加一条）/ 体检（status）—— 追加式、**没有任何删除路径**，写进去的想忘都忘不了	免卡·直连
director_mood		导演 AI 情绪内核（只读）：七情六欲 + 半衰期；情绪只改『怎么看』，不改『看到什么』	免卡·直连
local_brain		本地原生脑（只读骨架·内调）：本地模型=脑皮层（可换）·主机=纪律层（不可换）；五层链路（模型只做意图解析与结果解释）；五条红线（不许直接执行命令/不可逆必卡/缺参不许猜/每次留痕/身份不许改写）	免卡·直连
meta_cognition		元认知循环（只读骨架）：自省→查内部→查外部→问主人→沉淀 + 五条红线（自省不是自责/不许硬猜/先查后问/问完沉淀/大脑也自省）	免卡·直连
mind		心智引擎：开工前预演 pre_work、评估、内部状态、经验召回与反思（写框架 store，不出网）	免卡·直连
observer_anchor		观察者锚点律只读骨架：三公理 + 六短板补齐 + 五条红线（同一方不许既扫又报/审计器必须被审/递归封顶/终止点只能由人设/关键节点人在场）	免卡·直连
persona_kernel		性格内核 v4.0：外温表达十律 + 内刚四基石（止损/主动/洞察/静待）+ 十条机械红线；四大基石原文一字不差；evolve 是唯一写口（驱动心智演化）	免卡·直连
proactive_report		主动汇报引擎只读判据层：四类汇报（新奇发现/主人需要/记忆命中/赚钱机会）+ 四维打分 + 不打扰门（静默时段/预算/去重/及格线）+ 短律成句；只判不说	免卡·直连
deploy_queue	**pipeline**	AI 接管部署队列：submit 入队 / tick 部署下一个（完一个自动下一个）/ status 全景	免卡·直连
ghost_guard		防复发检测：幽灵目录/备份散件/攻击残留/注册表冲突扫描	免卡·直连
mirror_ascend		镜像空间：跨维晋升（验证全绿才放行；一次性全量写入现实+护照+时间线；现实零修改）	免卡·直连
mirror_parity		镜像空间：沙盒与生产环境契约一致性（平台/Python/依赖/工具/密钥存在性/路径）	免卡·直连
mirror_plan		镜像空间：生产前排练计划（假设/架构/步骤/服务与环境契约/验收/回滚）	免卡·直连
mirror_rehearse		镜像空间：生产前排练（静态推演→环境一致性→沙盒闭环→指纹绑定报告）	免卡·直连
mirror_release		镜像空间：排练全绿后一次性全量晋升生产（树/计划指纹绑定，失败即阻断）	免卡·直连
mirror_rewind		镜像空间：时间线回滚（回到过去的时间线，同样一次性全量替换）	免卡·直连

附表 3 • 原生能力全量清单（第 4 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

mirror_scan	**pipeline**	镜像空间：维度体检（完整性/署名/纪律/入口——跨维晋升前置）	免卡·直连
mirror_shape		镜像空间：维度成形（假设/架构虚拟/反复打磨全在镜像维度，现实无感知）	免卡·直连
mirror_simulate		镜像空间：静态推演（文件/依赖图/端口/入口/契约/闭环定义，不碰生产）	免卡·直连
mirror_status		镜像空间：维度状态（镜像/现实指纹、现实漂移检测、时间线史）	免卡·直连
one_key_deploy		一指定江山乾坤换位：抓取(GitHub/本地)→镜像→验证→晋升一条命令，一次性上线零修改	免卡·直连
pipeline_rollback		生产管线：回滚产物到历史版本（回滚也走审计留痕）	免卡·直连
pipeline_status		生产管线：查发布记录（发布/阻断全留痕）	免卡·直连
pipeline_submit		生产管线：镜像多维度空间→门禁审计→生产写入（唯一交付通道）	免卡·直连
pipeline_versions		生产管线：产物版本历史与当前指纹（.versions/ 链）	免卡·直连
svc_inspect		服务巡检：探活已登记服务端口并落审计（只看不动）	免卡·直连
platform_profile	**project**	读取量化项目结构（真实测绘；外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）	免卡·直连
project_context		项目上下文：**文档面**（blueprint 蓝图 / brief 简报 / search 只读检索 / status ）+ **代码结构四面**（2026-09-23 接，补上「专业级编程AI」缺的那半身）：`symbols` 符号（顶层 def/class，可按名问「在哪定义」）· `deps` 依赖（内部 import 边 + 外部三方名）· `calls` 调用图（**复用现成 `tools/call_graph.py`**：find/callers/callees/trace/dead_code，4.2s / 351 文件）· `tests` 测试面（模块被哪些测试**提到**过）· `structure` 三面速览（4.4s，**刻意不含调用图**）。全部只读。□□ 四处诚实边界随结果一起带出：符号只收**顶层**；依赖只看 **import 语句**；调用图带**未解析率**（本仓约 0.66，所以「没人调用」先天有缺口）；测试面是**提到过**的代理**不是行覆盖**。	免卡·直连
film_intel	**recon**	影视情报组（只读骨架）：六维覆盖；情报是输入不是指令（生成端仍有过目权）	免卡·直连
music_intel		音乐情报组（只读骨架）：合规红线/过审/流量/画像/竞品/**禁区清单** 六维覆盖	免卡·直连
osint_scan		OSINT 扫描（DNS/WHOIS/子域名/端口/指纹/邮箱/IP归属/社交；拒绝内网目标）	免卡·直连
topic_watch		话题追踪：追踪/盯着/有变化/告诉/话题/持续关注/每天给我/早报/动态/最新/行业/新闻/股价/行情/视频。追踪你关心的话题，梳理最新动态，有变化就告诉我。触发词表全量见 topic_watch.INTENT_MAP；命中后转邻域技能链，不新增进程、不复制技能实现。	免卡·直连
trend_watch		爆火作品观察/热门爆款/热搜/点赞高/涨粉快/用户喜欢什么/什么受欢迎/偏好：每日观测爆火作品的细微点，落成用户偏好台账（作品·平台·热度·细微点·偏好条目），挂现成心跳、零新增进程；拿不到数据如实报缺口，绝不编偏好	免卡·直连
verification_watch		人机验证情报台账（只读）：不主动绕做成机械闸；三部门各一张空台账	免卡·直连
video_intel		短视频情报组（只读骨架）：六维覆盖；禁区清单优先于流量趋势	免卡·直连
asset_vault_freeze	**security**	资产单点损失**体检**（防御侧）：卷影副本/防篡改开关/BitLocker/关键资产清单，不加密不冻结	免卡·直连
credential_steal		凭据**暴露面**审计（防御侧）：只报位置/体积/权限与风险，**绝不读取或导出文件内容**	过授权门
data_hijack		会话/数据**完整性**检测（防御侧）：本地会话 + 浏览器凭据库落点 + 文件树指纹漂移	过授权门
device_takeover		本机设备接管定位与校验：只在本机 PnP 清单里找目标，接管指令交回既有 device_control 底座（不并存第二条接管路径）	过授权门
keylogger		本机输入活动记录：只写本地 jsonl、有 pid 可停、可列可取走，模块内无任何出网路径	过授权门
onboarding_gate		未接线能力上手指引门：如实报「登记了但没实现」的缺口，并给出三处接线配方	免卡·直连
paywallbuster		内容门**检测**（防御侧）：离线判定页面是否被付费墙/同意门挡住，只判不绕（不伪装 UA、不伪造 cookie）	免卡·直连
pentest		授权渗透验证：只对**已登记授权**的目标做非破坏性检查（TCP 可达/TLS 握手/安全响应头），未登记目标一律拒	过授权门
redteam_recon		本机侦察面（只读枚举）：监听端口/防火墙三档/本地账号/自启动项/自动服务/凭据落点	过授权门
remote_domain		自有设备中继登记：**公网端点一律拒**，只服务本机/内网设备的中继	过授权门
screen_sniff		本机屏幕采集：只写本地 PNG、可列可删，不做出网/OCR/内容解析	过授权门
sec_chain		黑客大脑：利用链构建（从漏洞清单推演攻击路径+影响评估）	免卡·直连
sec_defenses		黑客大脑：蓝队防御验证（检查防御措施是否真实生效）	免卡·直连
sec_llm		黑客大脑推理引擎（独立大模型+独立密钥）：abliteration.ai 无限制模型，专用通道不与其他能力混用	免卡·直连

附表 3 • 原生能力全量清单（第 5 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

sec_scan	**security**	黑客大脑：漏洞扫描（OWASP Top 10 + CWE 模式库，扫描自有代码）	免卡·直连
sec_surface		黑客大脑：攻击面测绘（用户输入/网络/文件操作/入口点向量分析+风险评分）	免卡·直连
social_eng		钓鱼**识别**（防御侧）：12 条规则加权打分 + 落点分类，只判不造、不自动点链接	免卡·直连
auto_publish	**social**	社交推广 / 发布作品 / 收益平台·**全自动执行**（只读骨架·门）：五原语 PLAN/COMPOSE/PUBLISH/TRACK/SETTLE；核心口径 = **全自动 = 除「发布/提现/改价」之外全自动**（那几下不可逆+涉钱 □ 必须过门：逐条确认或有 TTL 的令牌，默认 0 张）；六条红线（发布过门/密钥DPAPI/每次留痕 source_kind=publish/一人一号/收益只汇总不代提/不刷量）；平台名单**主人未给 □ 一个平台名都不编**；type=external	免卡·直连
alerts	**system**	框架声带：近期异常摘要+根源线索（按能力聚合）	免卡·直连
auth_gate_status		人工授权门状态：各作用域可用授权数（只读；授权只能人发放）	免卡·直连
caps_called_audit		能力位调用点审计（只读）：动态算 called_by，列出零调用点孤儿清单（同名模块自称不算接线）	免卡·直连
context_vault		上下文归档库（只读骨架·内调）：**索引+检索层，不是第四处存储**（只引用不复制正文）；内存多大上下文就多长（按**可用**内存算预算，不足则降级如实报）；快速搜索=倒排求交→打分→按预算裁剪	免卡·直连
coverage_auditor		触手覆盖审计（只读骨架）：八短板□八触手组 + 覆盖率读数 + 死角登记 + 五条红线	免卡·直连
cross_scan		扫描一下/扫一下/深度扫描/交叉扫描/穿透式扫描/全框架扫：深度穿透式交叉验证（注册□路由□导入□断链□运行时□多扫描器互证，十维），扫描器互相咬、不各报各的	免卡·直连
energy_pool		能源池（只读骨架·内调）：模型=燃料不是身份；能源抽象 EnergySource + 原生衍生器 + 按需分配；五条红线（模型非身份/能源可换栈不动/衍生码走原生路由/按需/没能源如实报缺）	免卡·直连
file_hygiene		文件卫生层：按 LAYOUT.md 家规自检乱放+自动归位（散落/空壳/越界数据/缓存）	免卡·直连
health		系统健康信息（平台/Python/时间）	免卡·直连
hook_registry		钩子矩阵只读注册表：50 钩子/六类/三层 + 三条红线（L3 不许挂触手内·失败隔离·链可中断）	免卡·直连
inventory		全息盘点：一次输出你的视图+框架的视图（归属四分类：框架/环境/数据/异物）——对齐两个世界	免卡·直连
ledger_note		**台账登记**（R-H600 立）：三原语 RULES（读七道硬闸）/ PREVIEW（只读预演，不落盘）/ APPEND（**唯一写原语**）。七道机械闸全做成闸、不是口号：**目标固定**（只能写 gbt_allinone/docs/待落刀登记.md，**调用方传不了路径**）· **只追加**（目标末尾必须是换行，否则拒写，不修不补）· **单物理行**（行内不许换行 □ 一刀一个物理行）· **禁半角双引号**（中文串用「」）· **行首形状**（`> **<label> 补记`，复核脚本按行首锚定）· **幂等**（同 label 已存在 □ 拒写）· **缺前驱拒写**（给了 after 就必须是当前最后一条，防插队防回填）。□□ 它**不判内容对错**（那是取证 + 独立复核的活）；写失败一律抛错，不返回半成功。type=internal	免卡·直连
orchestration_kernel		编排内核（三源蒸馏）：状态/动作空间 + 角色/流程 + 可存储图/挂起恢复；只读能力真执行	免卡·直连
root_fix		根治环：症状五问诊断/补丁债量化/根治铁律——她自己必须懂的根源追踪纪律	免卡·直连
selfscan		体检一下/自检/查毛病/有没有问题/哪里有问题/框架健康：五维扫描（路由/模块/存储/审计/桩缺口），P0断连第一时间报警	免卡·直连
shared_resources		共享资源池（只读骨架）：虚拟号/邮箱按需租借——资源可共享、身份不共享、每次调用留痕	免卡·直连
signature_guard		署名守卫：扫描全框架页面开发者署名完整性，缺失即报可按需自动补回（禁止删除）	免卡·直连
tentacle_cognition		触手认知包（只读骨架）：任务上下文/角色边界/自检三问/不确定上报/操作留痕 + 五条零容忍红线	免卡·直连
trace_store		痕迹库只读读数：五张表（wave_samples/traces/trace_links/promotes/obsessions）条数	免卡·直连
truth_scan		真实性审计层：逐能力验证真执行，零假执行铁律（probe 模式含副作用探针）	免卡·直连
wave_probe		痕迹触手只读量一次波动（默认只量不写；trigger_mode 与盲区一并回报）	免卡·直连
agency_tentacles	**tentacle**	职业触手中枢：吸收 Agency Agents 职业资料；每根触手独立统一大模型会话与隔离镜像房间；支持并发汇总	免卡·直连
desktop_commander		桌面指挥官（Desktop Commander MCP）：终端+文件系统全能力触手；支持本地 stdio 与 remote 设备模式	免卡·直连

附表 3 • 原生能力全量清单（第 6 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

long_run_supervisor	**tentacle**	长程无人值守任务监督：租约、心跳、检查点、有界重试、断点续作和主人升级	免卡·直连
mcp_call		触手契约层：按契约调用已连接服务器的任意工具	免卡·直连
mcp_connect		触手契约层：连接任意 MCP 工具服务器（学会契约协议=接入整个 MCP 生态）	免卡·直连
mcp_tools		触手契约层：列出已连接服务器的工具契约清单（名称+参数 schema）	免卡·直连
tentacle		触手/眼睛/双手/手：默认调本体原生能力，给意图自动命中，不给方法名也行；桌面动作见 see/read_text/click/type/list_windows（66 项）	免卡·直连
tentacle_manifest		触手能力总纲：66 项能力 + 三通道感官 + 六铁律（注入大脑上下文）	免卡·直连
tentacle_pipeline		触手自动化流水线：四层七步、三公理、五红线；隔离执行、逐层汇报、dry-run 读数、终审只判不改、发布带回滚	免卡·直连
tentacle_status		触手自诊断：硬件层就绪度 + 依赖分层 + 邻域覆盖	免卡·直连
awesome_tools_index	**tools**	Awesome Tools 蒸馏索引（只读骨架·地图）：四原语 INDEX/LOOKUP/MAP/VERIFY；三条带牙判据（**索引只读** index_not_readonly / **映射可追** map_without_source / **未核实不标绿** unverified_green）+ 五条红线（只读/映射带出处/未核实不标绿/只引用不复制/不绕官方入口）；主人明确配对的六个重点工具（CC Switch→auto_switch · MoneyPrinterTurbo/Huobao Drama/LocalMiniDrama→video_pipeline · CowAgent→im_multiplex · OpenClaw Monitor→god_view）**全部 unverified（盘上 0 命中）**；仓库内容未取证 □ 索引池为空且**不编**；type=external	免卡·直连
capability_net		穿透网七栏只读读数：indexed/entry_known/reachable/verified×2/has_test/penetrate_ready	免卡·直连
code_patch		**改代码的唯一过门入口**（2026-09-23 接）：此前 agent 直接 edit/write 落盘 □ **不过门、没审计、没信封、没改前改后凭据**。三原语 dry_run（**默认，只算不写**）/ apply（落盘，挂 filesystem_write）/ rollback（按回执退回）。九道机械闸：**仓内**（路径解析后必须在仓内）· **find 恰好一次**（0 次 not_found；>1 次 ambiguous —— **绝不替你挑一个**）· **空改动拒写** · `expect_sha256` 对不上拒（防拿陈旧内容改）· **二进制拒改**（前 8KB 有 NUL）· >4MB 拒改 · **逐字节替换**（换行/BOM 一个字节不动 —— 文本层替换会把整个文件行尾改掉）· **原子写**（tmp+os.replace）· **回执可回滚**（记 find/replace/改前改后哈希；回滚前先核 after_sha256，对不上就拒）。type=internal	过授权门
git_read		**版本库只读面**（2026-09-23 接，补 `code_patch` 的另一半：「改完要能看、要能回滚」）：op=status/diff/log/show/branch_list/stash_list。七道机械闸：**绝不过 shell**（一律 shell=False）· **反选项注入**（rev/path 不许以 `-` 开头）· **路径必须在仓内** · **每条命令带 `--`** · **超时 60s + 输出上限 200KB** · status 只报数量与前 40 条（本仓脏行上万，全量灌回来没意义）· **零作用域**（policy 里不挂任何 scope）。□□ 不做 rebase/reset --hard/push —— 那些是「改历史/出网」，要单独设计。type=internal	免卡·直连
git_write		**版本库写面**（只两个 op，且**永远要点名路径**）：stage（`git add -- <paths>`）· commit（**pathspec-limited**：`git commit -m … -- <paths>`，只提交点名的路径，**不动索引里别的暂存内容**）。为什么必须点名：本仓脏行可能上万，`commit -a` 一次就把不相干的全卷进去。**永远挂 `filesystem_write`**（不按 op 判 —— 拆成独立能力位就是为了让门的判据平凡正确）。与 `git_read` 分开登记：`safe` 是按能力位记的，不是按 op 记的。type=internal	过授权门
projection_card		空间投射只读卡片：5 原语全标未核实 + ARM ≠ LIVE 红线（只呈现不执行）	免卡·直连
audio_extract	**video**	从视频里取出声音（本机 ffmpeg，**零出网**）：probe/tracks 读流与音轨（只读）；extract 真出音频件（mp3/aac/m4a/wav/flac/ogg/opus/wma 八种，可切段/调音量/响度归一）。**产出即验证**：落盘后 ffprobe 回读产物，把真读数一并返回。写面自收窄到 projects/·outputs/·.scratch/（policy 无该 kind □ 门内零作用域，故自钉）。格式知识来自 online-audio-converter.com/blog/audio-formats（容器≠编解码器 / 有损与无损两族）。	过授权门
audio_mix		混音与母带（本机 ffmpeg，**零出网**）：`mix` 多轨合成（amix，逐路音量，显式 normalize=0）；`master` 响度归一（**两遍法 loudnorm**：先量后施加，第一遍的四个测量值随结果返回）。响度标准表 streaming -14 / podcast -16 / broadcast -23 / cinema -27 LUFS + 曲风动态预算（**与托管技能 music-production 的 -14 LUFS 口径对齐**，不另立第二套）。填的是 media_flow 的 music/04-mix、music/05-master、film/04-assets 三格。写面自收窄到 projects/·outputs/·.scratch/（policy 无该 kind □ 门内零作用域，故自钉）；复用 audio_extract 的写面守卫与验证器（**不重写**）。	过授权门
edit_pipeline		剪辑引擎（蒸馏剪映时间线语义）：轨道→片段→目标/源时间区间→变速/音量/转场/文本，真渲染 1080x1920 成片（ffmpeg + libass 烧字幕）或导出剪映草稿；写面自收窄到 projects/·outputs/·.scratch/（policy 无条目 □ 门内零作用域，故自钉）	过授权门
h3_video_gen		H3mini 视频生成（只读骨架·门）：四原语 T2VA/I2VA/FL2VA/Ref2VA + 三条带牙用例（密钥不走明文 / 结果必须落盘 / 提示词必须走官方六段式不接受散文式）+ 五条红线（密钥DPAPI/结果落盘/不绕官方入口/硬件门槛先验/每次留痕）；**引用官方仓库技能，不复制 SKILL.md**；type=external	免卡·直连

附表 3 • 原生能力全量清单（第 7 页）

数据源：gbt_allinone/caps_registry.BENIGN_CAPS 现读 · 按域分组 · 供专属皮肤设计取材

libtv_skill	**video**	LibTV 技能（只读骨架·门）：Agent 创作平台入口（会话进展/增量轮询 + 切项目 + 批量下载）；密钥走 model_key_pool、结果必须落 trace_store	免卡·直连
libtv_workflow		LibTV 节点式工作流（只读骨架·门）：五动作 create_node/connect/set_params/run/batch_run + 五大基础节点 + 参数契约（-s 走 schema / -u 顶层）+ 两条避坑（资源组绑定 / 终点抑制 stdout）；四条红线引用已有，不重造	免卡·直连
media_license		素材许可账（三方向流程台「家规第 2 条：没有许可的素材不许进成品格」的数据源）：`register` 逐件登记（**现算 sha256** + 出处 + 授权 + 时间）、`unregister` 撤销（**必须写 why**，留档在 removed）、`status`/`list`/`check` 只读核对（账□盘：陈旧 / sha 对不上 / 漏登）。□ **source 与 license 为空一律拒绝**——空着的许可记录比没有记录更坏（让人以为查过了）。只登记盘上真有的仓内素材；写面只落 `projects/_shared/licenses/`。**只登记与核对，不判定授权是否真实/充分**（那是主人的事）。	过授权门
media_pipeline		AI短视频/电影/音乐流水线：镜像房间编排、产物自审、版权/安全/品牌/质量检查、主人授权后发布	免卡·直连
media_publish		三方向**发布到赚钱平台**的准备与授权门：`platforms <方向>` 读平台口径（**音乐复用能力位 `music_publishing` 的 13 平台，不另造**；短视频 7 / 电影 6 为内置候选表，**全部标「未核实」**）· `prepare` 备发布包（产物 sha256 + 许可摘录 + 元数据模板 + 目标平台 + 闸清单，落 `projects/_shared/publish/`，**不污染 18 格抽屉**）· `submit` **永远 blocked**（发布=不可逆外部动作，需主人 `deploy_publish` 一次性授权；本机零平台凭据；`media_pipeline.publish` 明写「不接受自带令牌绕门」）。**零出网、不发任何请求、绝不返回「已发布」** —— 自动化的终点站是主人的门。	过授权门
media_run		三方向自动化工作流**执行器**：一次调用把一条链从头走到尾，每步落真件 + 同批登记许可。链取自 `media_pipeline.KINDS`（music: lyrics→arrangement→audio→master→export · short_video: script→storyboard→assets→edit→export · film: concept→script→shots→sound→edit→export）。□ **没有实现器的步如实标 `not_implemented`**（人/未实现的活不许当成跑过了）；自产输入（本机 ffmpeg 合成）□ 许可可如实写自有。落点只在 `projects/<方向>/<格>/`，命名合家规。	过授权门
vision	**vision**	视觉/图像识别入口（良性子集，需外部依赖时留待接入）	免卡·直连
voice	**voice**	语音合成/识别入口（良性子集）	免卡·直连
voice_orchestra		语音技能中枢（多维度场景编排，只读）：技能原子检索 / 场景 Pipeline / 本机可跑性；今日挂 tools tab，升格条件见模块 docstring	免卡·直连